

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Challenge de radiogoniométrie

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Arthur BLACHON Antoine DAMBRINE	Technicien	28/01/2026	
Approuvé par	<Chef de Projet> (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	<Client> (IUT GEII Bdx)	Client	JJ/MM/AAAA	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDC document à compléter par le Technicien.
2	21/01/2026	Première publication
3	03/02/2026	Ajout de la conception détaillée

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Conception préliminaire du produit	4
2.1 Architecture Électronique	4
2.1.1 Choix du type d'antenne	6
2.1.2 Choix des vis de fixation	8
2.1.3 Choix du matériau du récepteur	10
2.1.4 Choix du matériau du boom	11
2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit	12
3. Conception détaillée du produit	13
3.1 Exigences Mécaniques	13
3.1.1 Dimensions	13
3.1.2 Maintien	14
3.1.3 Masse	14
3.1.4 All in one	15
3.1.5 Rigidité	15
3.2 Exigences d'Acquisition	15
3.2.1 Fréquence de résonance	15
3.2.2 Impédance	19
3.2.3 Ouverture, gain et directivité	20
3.2.4 Capteur	25
3.3 Exigences Connecteurs	25
3.3.1 Connecteur	25
3.3.2 Énergie	25
3.4 Exigences de Délai et Coût	25
3.4.1 Délai	25
3.4.2 Coût	25
4. Dérivage des solutions techniques retenues	26
4.1 <Titre de la simulation / prototypage rapide>	26
4.2 <Titre de la simulation / prototypage rapide>	27
4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit	29
5. Conclusion de la conception du produit	30
6. Matrice de conformité du produit	30

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Architecture Électronique

Référence de pré-conception : CPR01

Exigences client vérifiées par préconception : Sans objet

Une analyse globale des exigences a conduit à l'architecture fonctionnelle présentée ci-dessous.

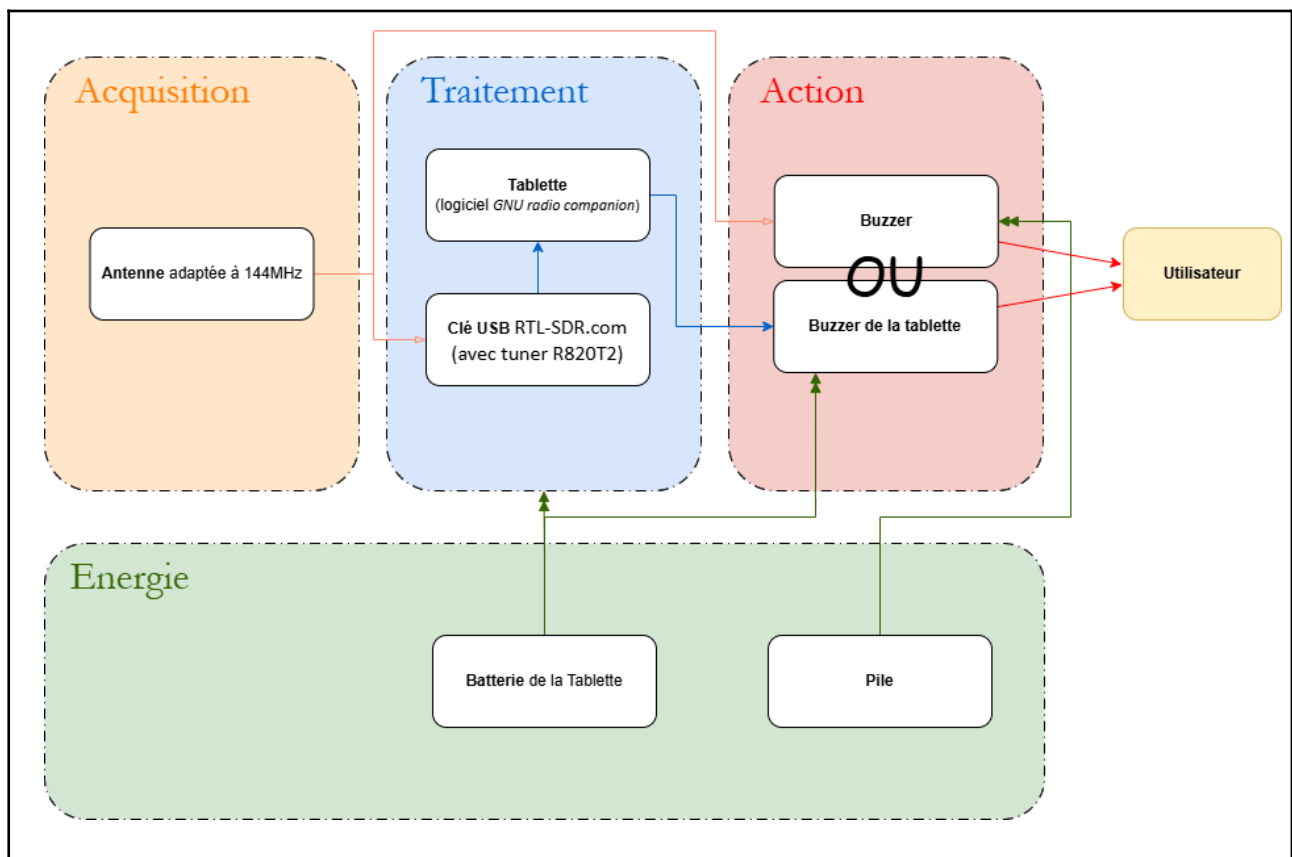


Figure 1 : Architecture préliminaire du CDR

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

Afin d'avoir une vue d'ensemble du projet, nous avons mis en lien les différents composants. Pour passer en revue ceux-ci, nous avons d'abord une antenne passive qui sera adaptée à 144MHz, fréquence demandée par le cahier des charges. Ensuite, une tablette récupérera les ondes captées par l'antenne à l'aide de la clé USB SDR, puis, avec le logiciel GNU radio companion, offre une interface pour contrôler la clé.

Le tout n'est alimenté que par la batterie de la tablette, et une pile si nous décidons d'utiliser un buzzer externe.

2.1.1 Choix du type d'antenne

Référence de pré-conception : CPR02

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_DIMENSIONS

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Masse totale	Flexibilité des matériaux possibles	Plage de fréquences	Coût de fabrication		
YAGI	0	4	5	5	4	0	Non respect de l'exigence "EXIG_DIMENSIONS" à la fréquence souhaitée
HB9CV	1	5	5	5	5	625	

Figure 2 : FAD pour le choix du type de l'antenne

Afin de respecter les dimensions imposées par l'exigence EXIG_DIMENSIONS, l'antenne se doit d'avoir les dimensions suivantes : 600mm par 1200mm.

Or, après avoir réalisé des simulations de dimensions d'antennes sur les sites suivants, nous avons obtenu les résultats ci-dessous :

Antenne	HB9CV	YAGI
Source	changpuak.ch/electronics/HB9CV	changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU
Résultats obtenus	Frequency [MHz] : 144 λ [mm] : 2083.33 Length L1 (Dir.) [mm] : 958.3 Length L2 (Refl.) [mm] : 1041.7 Length L3 [mm] : 260.4 Length L4 [mm] : 130.2 Length L5 [mm] : 140.6 Boom Diam. [mm] : 15 Radiator Diam. [mm] : 7 Spacing [mm] : 5	DESIGN DATA FOR YOUR YAGI https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna.php Javascript Version 12.01.2014, based on Rothammel / DL6WU Frequency : 144 MHz, (useful from 141.12 to 146.88) Wavelength : 2083 mm Rod Diameter : 10 mm Boom Diameter : 28.28 mm Boom Length : 676 mm d/lambda : 0.005 (min.: 0.002 , max.: 0.01) D/lambda : 0.014 (min.: 0.01 , max.: 0.05) Elements : 3 Gain : 5.23 dBd (approx.) Reflector Length : 1004 mm Reflector Position : 0 mm Dipole Position : 500 mm Director #1 Position : 656 mm , Length : 947 mm Distance Dipole - Dir. #1 : 156 mm Directors / Parasitics are isolated. Please choose an isolater thicker than : 14 mm

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

Résultats significatifs	Réflecteur (L2) = 1041.7mm Largeur totale (L3) = 260.4mm	Réflecteur (reflector length) = 1004mm Largeur totale (boom length) = 676mm
----------------------------	---	--

Suite à ces simulations, nous avons pu constater qu'une antenne YAGI ne permettrait pas de répondre à l'exigence EXIG_DIMENSIONS, et ne pouvait donc pas être une solution valable.

2.1.2 Choix des vis de fixation

Référence de pré-conception : CPR03

Exigences client vérifiées par préconception : Sans objet

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Longévité	Accessibilité	Coût		
Vis plate	1	5	5	4	100	
Vis cruciforme	1	3	5	5	75	
Vis pozidriv	1	4	2	3	24	
Vis torx	1	5	3	3	45	
Vis resistorx	1	4	1	2	8	
Vis allen	1	4	4	5	80	

Figure 3 : FAD pour le choix des vis de fixation

Le type de fixation est un élément important de la sélection des matériaux utilisés, puisque ces vis peuvent grandement varier en types et atouts en fonction de leur type.

Nous avons identifié 3 critères principaux afin de sélectionner le type de vis qui servira pour les fixation :

- Longévité : le pas de vis doit être facile à utiliser, sans risques d'être abîmé et donc de rendre la vis inutilisable. Cela pourrait notamment la garder bloquée à son endroit de fixation, alors que l'on aurait besoin de l'enlever afin d'apporter des modifications au prototype.
- Accessibilité : bien que toutes ces vis soit disponibles sur le marché, certaines sont plus communes que d'autres, et nous avons choisi de privilégier celles-ci.
- Coût : afin de respecter l'exigence de coût du projet, nous avons décidé de garder le prix de chaque type de vis en tête lors de notre sélection.

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

Nous avons donc décidé d'utiliser des vis à tête plate, puisqu'elles sont faciles d'utilisation, communes, peu chères et avec moins de risques de destruction du pas de vis au fur et à mesure du temps.

2.1.3 Choix du matériau du récepteur

Référence de pré-conception : CPR04

Exigences client vérifiées par préconception : EXIG_MAINTIEN, EXIG_RIGIDITE, EXIG_CAPTEUR

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)			Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Disponibilité	Solidité	Flexibilité a mémoire de forme		
Acier (ruban mètre)	1	5	4	5	100	
Acier (barre)	0	4	5	1	0	
Bois	0	2	3	1	0	
Cuivre	0	4	2	2	0	

Figure 4 : FAD pour le choix du matériau du récepteur

Les composants de l'antenne sont un élément majeur dans la réception du signal radio. Il est impératif de choisir avec réflexion le matériau qui les compose puisque c'est principalement lui (avec la géométrie de l'antenne) qui caractérisera la bande de fréquence de l'antenne. Cependant, la liste des matériaux que nous pouvons utiliser n'est pas illimité. C'est en cela que nous avons déterminé 3 critères de sélection pour différent matériaux :

- La disponibilité : le matériau doit pouvoir être acheté facilement ou être déjà en stock pour diminuer assurer le coût du projet
- La solidité : l'antenne pourra faire jusqu'à 1.2m par 0.6m. Puisqu'elle sera tenu à l'horizontal, à l'extérieur, et uniquement par un seul point d'accroche au centre de gravité, il est impératif que cette dernière possède une certaine solidité.
- La flexibilité : pour continuer le critère précédent. L'antenne doit pouvoir résister à des chocs sans pour autant perdre sa géométrie puisqu'elle caractérise celle-ci. Un matériau qui se tord ou se casse trop facilement.

Après avoir noté 4 matériaux, nous en sommes venu à la conclusion que le ruban en acier était le plus adapté à nos contraintes. Il allie solidité et mémoire de forme, tout en étant disponible dans le stock.

2.1.4 Choix du matériau du boom

Référence de pré-conception : CPR05

Exigences client vérifiées par préconception : Sans objet

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Rigidité	Coût	Disponibilité	Précision des fixations		
Acier (ruban mètre)	1	1	5	1	1	5	
Acier (barre)	1	5	3	5	5	75	
Bois	1	4	3	3	3	36	
Cuivre	1	2	5	4	2	40	

Figure 5 : FAD pour le choix du matériau du boom

Afin de réaliser l'antenne, il nous faut un élément central reliant les différents éléments rayonnants de celle-ci. Cet élément central se nomme le boom.

Afin d'en choisir le matériau, nous avons regardé la situation d'un point de vue pratique. Le boom se doit d'être solide, léger et rigide, tout en restant peu coûteux. De plus, un boom droit est nécessaire afin d'avoir une forme d'antenne consistante.

Or, le bois n'est ni assez solide, ni assez droit pour assurer le premier et dernier critère. Le cuivre serait bien trop cher sous forme de manche rigide, et le mètre ruban est non seulement déjà utilisé, mais surtout beaucoup trop flexible et incapable de maintenir un poids.

Nous avons donc retenu comme solution technique une barre en acier, qui correspond non seulement à toutes nos nécessités, mais est en plus déjà disponible dans notre stock.

2.3 Conclusion de la conception préliminaire du produit

La conception préliminaire du produit ne permet pas encore de déterminer si toutes les exigences pourront être respectées, mais toutes les décisions mécaniques et techniques prises sont conformes aux exigences du cahier des charges.

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1 Exigences Mécaniques

3.1.1 Dimensions

Référence de conception : CDT01

Exigences client vérifiées : EXIG_DIMENSIONS

Comme démontré dans la conception préliminaire, la technologie d'antenne utilisée sera la HB9CV, qui respecte les dimensions imposées de 60 cm par 120 cm. Contrairement à elle, une antenne YAGI dépasserait ces dimensions si elle doit être adaptée à notre situation et nos exigences.

Antenne	HB9CV	YAGI
Source	changpuak.ch/electronics/HB9CV	changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU
Résultats obtenus	Frequency [MHz] 144 λ [mm] 2083.33 Length L1 (Dir.) [mm] 958.3 Length L2 (Refl.) [mm] 1041.7 Length L3 [mm] 260.4 Length L4 [mm] 130.2 Length L5 [mm] 140.6 Boom Diam. [mm] 15 Radiator Diam. [mm] 7 Spacing [mm] 5	DESIGN DATA FOR YOUR YAGI https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna.php Javascript Version 12.01.2014, based on Rothammel / DL6WU Frequency : 144 MHz, (useful from 141.12 to 146.88) Wavelength : 2083 mm Rod Diameter : 10 mm Boom Diameter : 28.28 mm Boom Length : 676 mm d/lambda : 0.005 (min.: 0.002 , max.: 0.01) D/lambda : 0.014 (min.: 0.01 , max.: 0.05) Elements : 3 Gain : 5.23 dBd (approx.) Reflector Length : 1004 mm Reflector Position : 0 mm Dipole Position : 500 mm Director #1 Position : 656 mm , Length : 947 mm Distance Dipole - Dir. #1 : 156 mm Directors / Parasitics are isolated. Please choose an isolater thicker than : 14 mm
Résultats significatifs	Réflecteur (L2) = 1041.7mm Largeur totale (L3) = 260.4mm	Réflecteur (reflector length) = 1004mm Largeur totale (boom length) = 676mm

L'antenne a donc été simulée selon les données de la deuxième colonne du tableau ci-dessus, soit la technologie HB9CV. Les décisions ci-après sont celles résultant de ces dimensions et des modélisations faites à partir de celles-ci.

3.1.2 Maintien

Référence de conception : CDT02

Exigences client vérifiées : EXIG_MAINTIEN

Le boom de l'antenne a été prévu plus long que nécessaire afin de pouvoir y fixer un manche en acier grâce à des équerres et vis. La position de ce manche pourra être adaptée en fonction de la position du centre de gravité, puis fixé en place définitivement une fois celui-ci atteint.

3.1.3 Masse

Référence de conception : CDT03

Exigences client vérifiées : EXIG_MASSE

D'après l'exigence **EXIG_MASSE**, le projet ne doit pas peser plus de 1400g.

Il est difficile de déterminer le poids de la tablette, la clé USB, etc, puisqu'il ne sont pour l'instant pas entre nos mains. Cependant nous pouvons estimer le poids de l'antenne, qui est constitué essentiellement du boom et des réflecteurs.

Sur un point de vue géométrique:

- On sait que le boom a un profil contenu dans 2x2x60 cm (soit 240 cm³). On considérera qu'il sera plein. Cela nous donnera un poids **maximum**.
- On a dimensionné les réflecteurs à 958.3mm et 1041.7mm soit au total 2m de ruban. Si l'on considère le ruban d'1mm d'épaisseur et de 2 cm largeur, le profil de celui-ci est de 200x2x0.1 cm (soit 40 cm³).

On peut alors calculer les poids théoriques de ces parties par le produit du volume et de la masse volumique.

	Boom	Réflecteurs
Volume (cm³)	240	40
Masse volumique (g/cm³)	2, 6989	8
Masse (Vol. * Mass.Vol, en g)	648	320

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

On en déduit alors que le poids théorique de l'antenne est d'environ 968g (648g + 320g), en dessous des 1400g maximum exigé. Une étude plus détaillée aurait pris trop de temps vis à vis du délai imparti, nous porterons donc une attention particulière lors de la vérification.

3.1.4 All in one

Référence de conception : CDT04

Exigences client vérifiées : EXIG_ALL_IN_ONE

Une tablette de 10" sera fixée sur le corps de l'antenne, d'une manière qui permettra à la fois une bonne visibilité de l'écran par l'utilisateur, et un contrepoids des récepteurs de l'antenne.

3.1.5 Rigidité

Référence de conception : CDT05

Exigences client vérifiées : EXIG_RIGIDITE

Comme choisi en conception préliminaire, les éléments rayonnants de l'antenne seront réalisés avec du ruban mètre en acier, les rendant ainsi flexibles mais à mémoire de forme.

3.2 Exigences d'Acquisition

3.2.1 Fréquence de résonance

Référence de conception : CDT06

Exigences client vérifiées : EXIG_FREQUENCY

Afin d'étudier les caractéristiques de l'antenne, nous avons modélisé les géométriques de celle-ci - qui avaient de l'importance sur le plan électromagnétique - sur le logiciel Mmana-galBasic. L'antenne modélisée peut-être observée en figure 6.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : CDR_DDC_EQ103 Révision : 3 – 21/01/2026	15/30
----------------------------------	--	-------

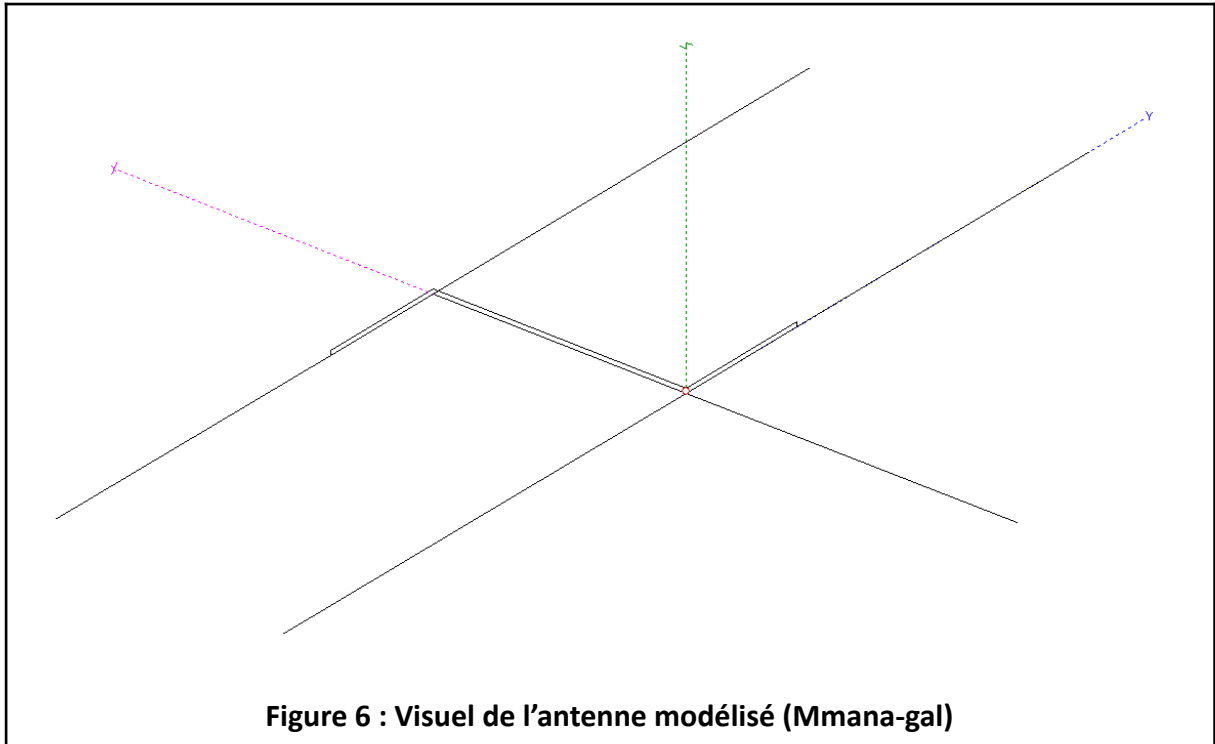


Figure 6 : Visuel de l'antenne modélisé (Mmana-gal)

A l'aide du logiciel, nous avons pu avoir des données quant à l'impédance théorique de l'antenne en fonction de la fréquence. Nous savons désormais que l'impédance théorique à 144 MHz est de $Z1 = 93.63 + 35.38*j \Omega$.

Afin d'avoir le moins de déformation du signal entre l'antenne et la clé USB, il est important d'adapter la sortie de l'antenne à $Z3 = 50\Omega$.

Pour cela, nous nous aidons d'un abaque de Smith en impédance et en admittance non réduites, à 50Ω , voir figure 7. Après avoir placé le point Z1 (Marker rouge) et le point Z3 (Marker bleu), nous pouvons voir qu'une inductance en parallèle puis un condensateur en série seront nécessaires pour passer de Z1 à Z3 au vu de leurs influences sur l'abaque de Smith.

Dimensionnons les composants :

INDUCTANCE

Une inductance en parallèle va déplacer l'impédance sur le cercle d'admittance 93.63Ω , nous essayons donc de trouver graphiquement le point d'intersection entre ce cercle et le cercle d'impédance 50Ω . Ce point est environ $Z2 = 50 + 53.38j \Omega$ (Marker vert).

Comme nous nous déplaçons en admittance, nous calculons l'admittance de Z1 et Z2, respectivement Y1 et Y1, à l'aide de la formule suivante :

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{R_1 + jX_1} = \frac{1}{R_1^2 + X_1^2} [R_1 - jX_1]$$
$$= \frac{1}{93.63^2 + 35.38^2} [93.63 - j35.38] \simeq 0,00935 - 0,00353j$$

De la même manière, on a : $Y_2 \simeq 0,00935 - 0,01j$

Il existe donc un delta $\Delta Y \simeq -0,01353j$ entre Y_1 et Y_2 , comme notre inductance à une admittance de : $Y_{induc} = -j\frac{1}{Lw}$, on peut conclure que :

$$L = \frac{1}{-\Delta Y \times w} = \frac{1}{0.01353 \times (2\pi \times 144 \times 10^6)} \simeq 170,8 \text{ nH}$$

CONDENSATEUR

De la même façon, on a un $\Delta Z = -53.38$ entre Z_2 et Z_3 ,
comme :

$$Z_{capa} = -j\frac{1}{Cw}$$

Alors :

$$C = \frac{1}{-\Delta Z \times w} = \frac{1}{53.38 \times (2\pi \times 144 \times 10^6)} \simeq 20,7 \text{ pF}$$

Nous pouvons alors établir le circuit d'adaptation en figure 8, et voir le déplacement de l'impédance en figure 7.

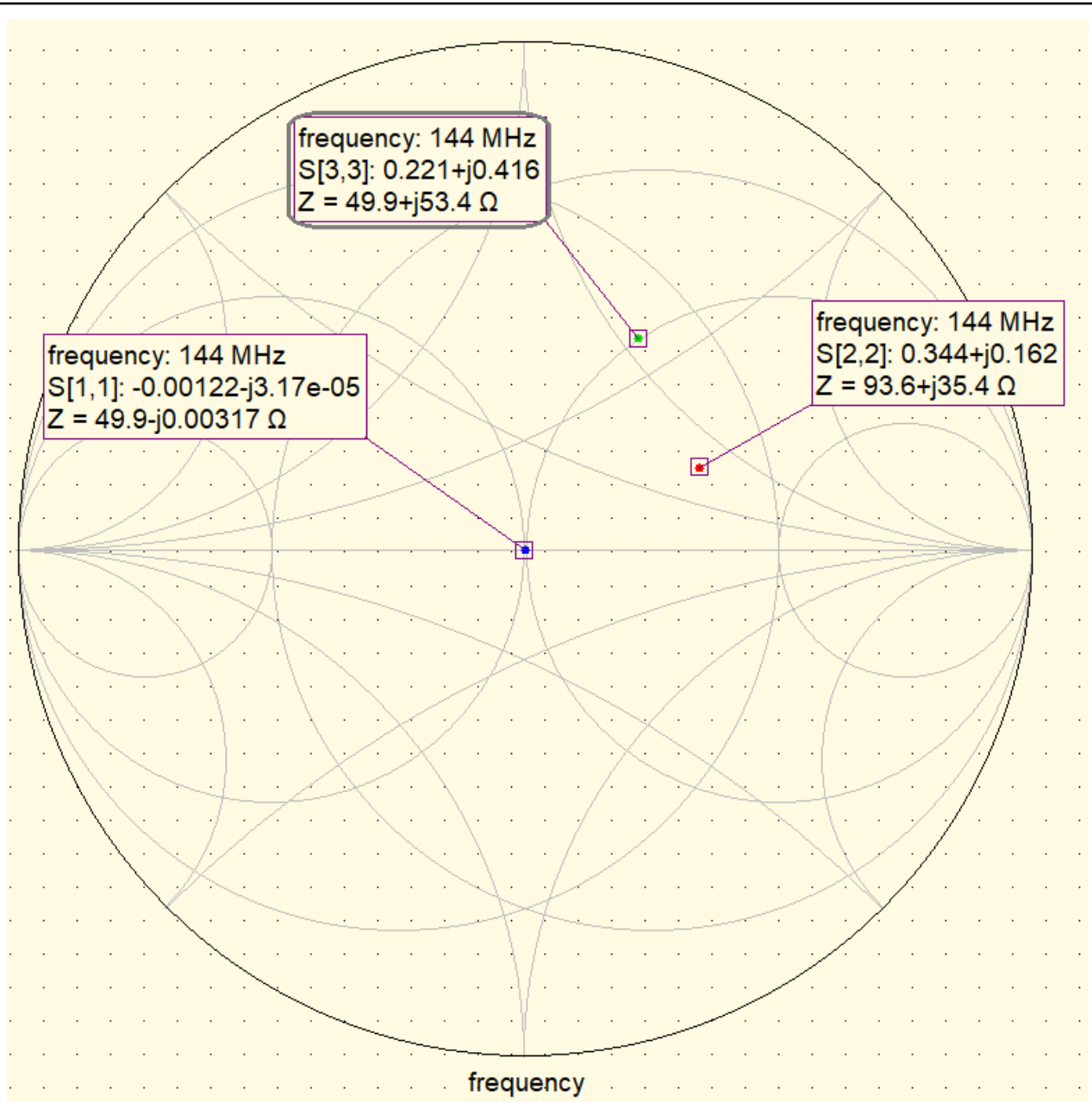


Figure 7 : Déplacement de l'impédance de l'antenne avec le circuit d'adaptation (144 MHz)

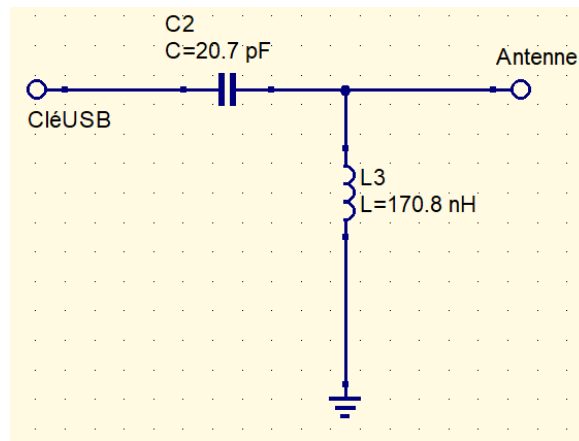


Figure 8 : Circuit d'adaptation

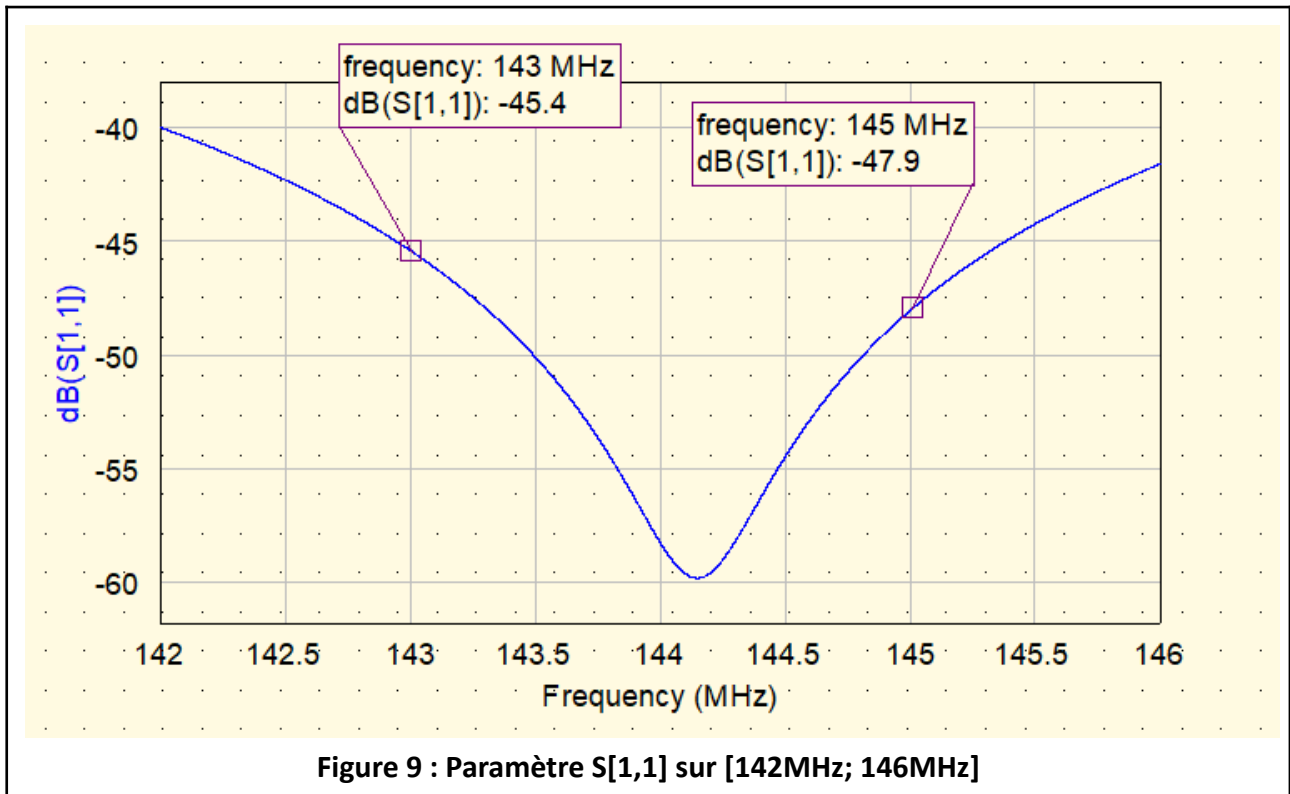
Nous pouvons alors dire que la fréquence de résonance, fréquence coupant l'axe des réels, est à 144MHz comme montré en figure 7. L'exigence **EXIG_FREQUENCY** est donc respectée puisque 144MHz est dans l'intervalle [142MHz; 146MHz].

3.2.2 Impédance

Référence de conception : CDT07

Exigences client vérifiées : **EXIG_IMPEDANCE**

A l'aide de l'étude faite en CDT06, nous pouvons avoir un graphique reliant la paramètre $S[1,1]$ à la fréquence, présent en figure 9.



Fréquence	S[1,1]
143 MHz	-45.4 dB
145 MHz	-47.9 dB

Puisque nous pouvons voir que le paramètre S[1,1] est strictement inférieur à 10dB dans l'intervalle [143MHz; 145MHz], nous concluons que l'exigence **EXIG_IMPEDANCE** est respecté.

3.2.3 Ouverture, gain et directivité

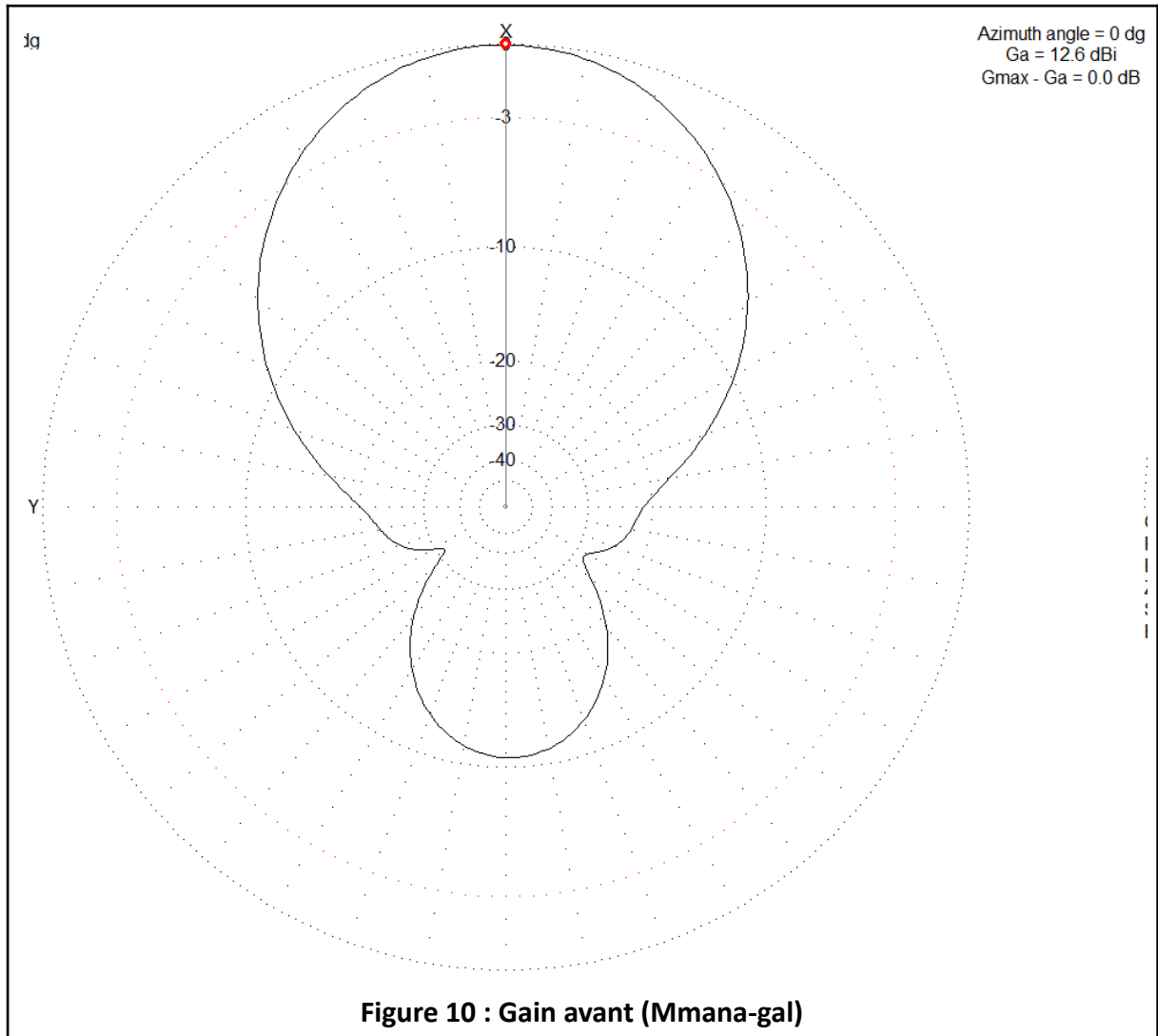
Référence de conception : CDT8

Exigences client vérifiées : **EXIG_OUVERTURE**, **EXIG_GAIN**, **EXIG_DIRECTIVITE**

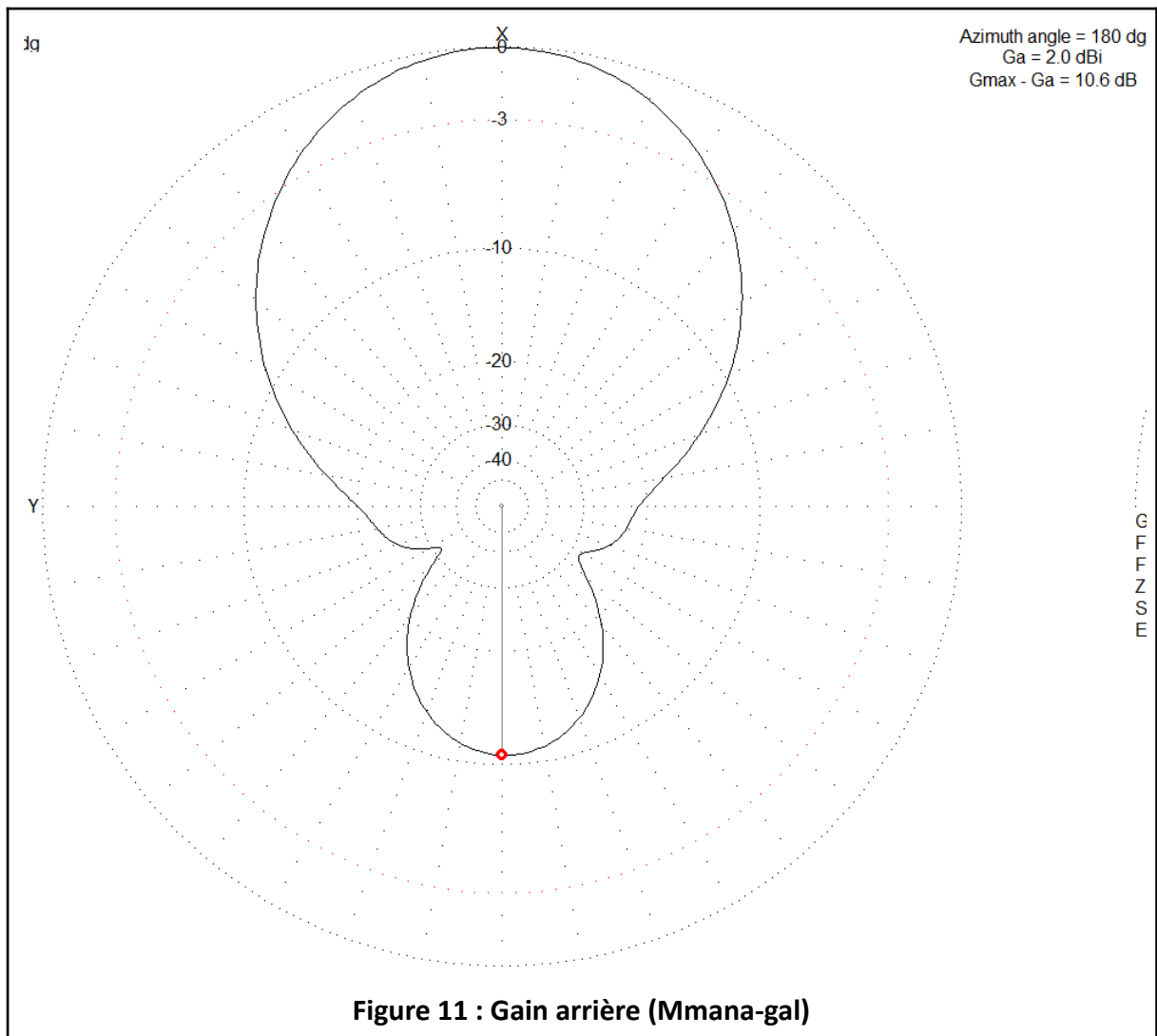
Afin d'étudier les caractéristiques de l'antenne, nous avons modélisé les géométriques de celle-ci - qui avaient de l'importance sur le plan électromagnétique - sur le logiciel Mmana-galBasic. L'antenne modélisée peut-être observée en figure 6.

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

A l'aide du logiciel, nous avons pu avoir le diagramme de rayonnement de l'antenne (voir figure 10 et 11), dont nous pouvons extraire le gain avant et arrière, qui peuvent être retrouvés dans le tableau ci-après.



Challenge de radiogoniométrie (CDR)



Position du Gain	Valeur du Gain
Avant	12.6 dBi
Arrière	2.0 dBi

Challenge de radiogoniométrie (CDR)

Nous pouvons alors conclure que :

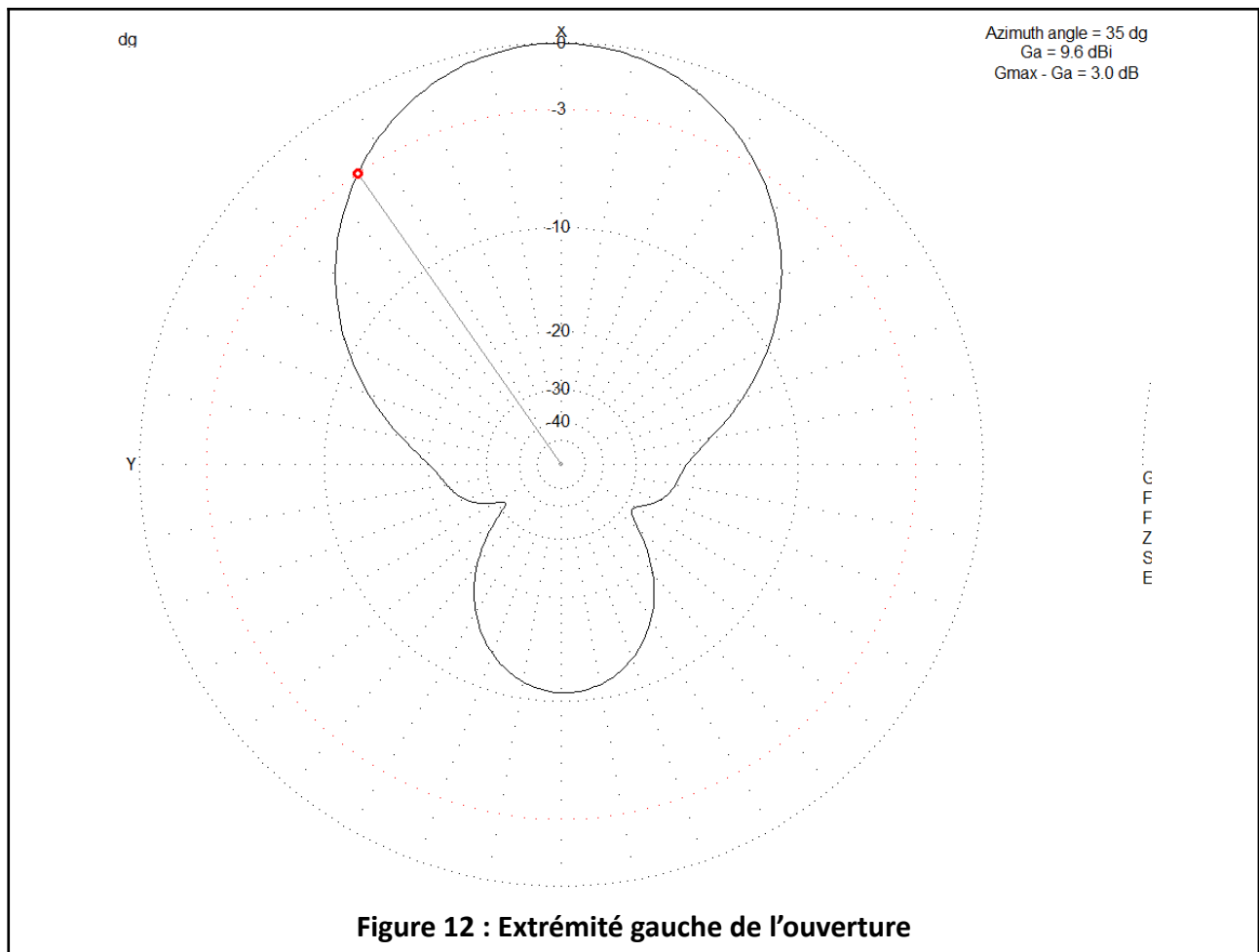
- D'une part, le gain avant est strictement supérieur au gain arrière ($12.6 \text{ dBi} > 2.0 \text{ dBi}$). L'antenne est donc dite "directive" et l'exigence **EXIG_DIRECTIVITE** est validée.
- D'autre part, que le rapport avant arrière est supérieur à 3dB puisque:

$$12.6 \text{ dBi} - 2.0 \text{ dBi} = 10.6 \text{ dBi} \text{ et } 10.6 \text{ dBi} > 3 \text{ dB}$$

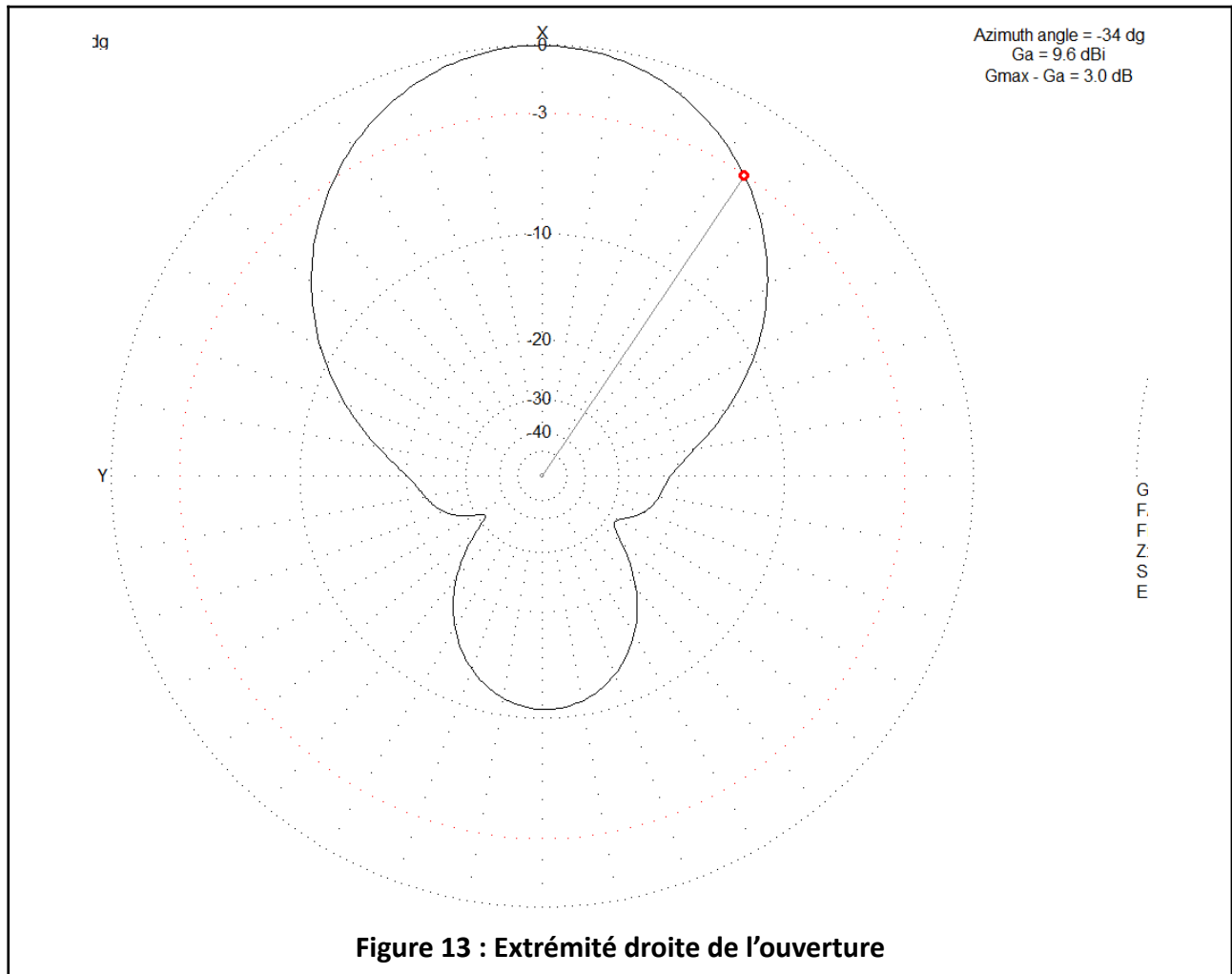
Notons qu'un rapport (division) se traduit par une différence (soustraction) dans le domaine logarithmique (ici par dBi)

L'exigence **EXIG_GAIN** est alors respectée.

Enfin, le diagramme de rayonnement nous également permet d'obtenir l'angle d'ouverture du lobe principal (avant), puisque d'après les figure 12 et 13 nous pouvons déterminer les extrémités de cette ouverture qui sont caractérisé par un gain de 9.6 dBi, 3 dB en dessous du gain maximal ($12.6 \text{ dBi} - 3 \text{ dB} = 9.6 \text{ dBi}$).



Challenge de radiogoniométrie (CDR)



	Angle (degrés)
Extrémité gauche	35°
Extrémité droite	- 34°

On peut alors calculer l'angle total d'ouverture, comme suivi :

$$Angle_{Ouverture} = \Delta Angles_{Extrémités} = 35^{\circ} - (-34^{\circ}) = 69^{\circ}$$

Puisque l'angle d'ouverture est strictement inférieur à 160° (69° < 160°) alors nous pouvons conclure que l'exigence **EXIG_OUVERTURE** est confirmé.

3.2.4 Capteur

Référence de conception : CDT9

Exigences client vérifiées : EXIG_CAPTEUR

Comme décidé en conception préliminaire, les éléments rayonnants de l'antenne seront fait à partir de ruban mètre en acier, permettant ainsi de convertir les ondes électromagnétiques captées en courant électrique se propageant dans l'acier.

3.3 Exigences Connecteurs

3.3.1 Connecteur

Référence de conception : CDT10

Exigences client vérifiées : EXIG_TYPE_CONNECTEUR, EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

Un connecteur SMA sera fixé sur l'antenne, solidaire du produit complet, assurant ainsi une connexion entre l'antenne et la tablette servant d'interface, ainsi qu'une rigidité globale de la connexion.

3.3.2 Énergie

Référence de conception : CDT11

Exigences client vérifiées : EXIG_PILE

Aucune alimentation extérieure n'a été prévue. La tablette sera le seul élément actif du système, et sera alimentée par sa propre batterie interne.

3.4 Exigences de Délai et Coût

3.4.1 Délai

Référence de conception : CDT12

Exigences client vérifiées : EXIG_DELAI

Aucun retard n'est à noter, le prototype sera prêt suivant le planning prévu.

3.4.2 Coût

Référence de conception : CDT13

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

4. Dériskage des solutions techniques retenues

Ce chapitre détaille les activités de dériskage des solutions techniques retenues : simulation et/ou prototypage rapide. Il constitue une preuve partielle de la conformité du produit. Chaque paragraphe de l'étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

Il permet également de confirmer les résultats théoriques effectués aux paragraphes 2 et 3 en vérifiant le fonctionnement à travers des simulations et/ou prototypages rapides. Pour chaque simulation et/ou prototypage rapide est renseigné le protocole de mise en œuvre. Les résultats des simulations et/ou prototypages rapides sont confrontés aux résultats de l'étude théorique.

L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : renseignez ici le chemin du dossier où sont situés les fichiers de simulation et/ou prototypage rapide du projet.

4.1 <Titre de la simulation / prototypage rapide>

Chaque bloc fonctionnel ainsi que l'ensemble du montage doit faire l'objet d'une fiche de simulation / prototypage rapide, présentée comme suit.

Référence de la simulation : SIM<numéro>

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de simulation / prototypage rapide ci-dessous fait référence.

But de l'essai : Décrivez brièvement le but de la simulation / prototypage rapide vis-à-vis du cahier des charges.

Fichiers : Renseignez ici le nom des fichiers associés à la simulation / prototypage rapide de manière à pouvoir rejouer la simulation / prototypage rapide en cas de besoin au cours et après le développement du produit.

Procédure de simulation :

Précisez le déroulé de simulation / prototypage rapide effectué, donnez le schéma de simulation / prototypage rapide correspondant. Précisez la configuration des sources éventuelles, le positionnement des sondes, etc.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs attendues ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension du signal S7	3,5 V	+/- 10%

Résultats obtenus :

Insérez les graphes, tableaux de valeurs, etc. issus de la simulation / prototypage rapide.

Commentez les résultats en les comparant à ceux de la phase de conception détaillée ainsi qu'aux exigences du cahier des charges.

A partir des simulations / prototypages rapides effectués, complétez ci-dessous les valeurs obtenues.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme/Non conf.

Statut de l'essai : Mentionnez ici la conclusion du test, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».

Problèmes rencontrés :

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

4.2 <Titre de la simulation / prototypage rapide>

Chaque bloc fonctionnel ainsi que l'ensemble du montage doit faire l'objet d'une fiche de simulation / prototypage rapide, présentée comme suit.

Référence de la simulation : SIM<numéro>

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de simulation / prototypage rapide ci-dessous fait référence.

But de l'essai : Décrivez brièvement le but de la simulation / prototypage rapide vis-à-vis du cahier des charges.

Fichiers : Renseignez ici le nom des fichiers associés à la simulation / prototypage rapide de manière à pouvoir rejouer la simulation / prototypage rapide en cas de besoin au cours et après le développement du produit.

Procédure de simulation :

Précisez le déroulé de simulation / prototypage rapide effectué, donnez le schéma de simulation / prototypage rapide correspondant. Précisez la configuration des sources éventuelles, le positionnement des sondes, etc.

Résultats attendus :

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs attendues ci-dessous.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension du signal S7	3,5 V	+/- 10%

Résultats obtenus :

Insérez les graphes, tableaux de valeurs, etc. issus de la simulation / prototypage rapide.

Commentez les résultats en les comparant à ceux de la phase de conception détaillée ainsi qu'aux exigences du cahier des charges.

A partir des simulations / prototypages rapides effectués, complétez ci-dessous les valeurs obtenues.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme/Non conf.

Statut de l'essai : Mentionnez ici la conclusion du test, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».

Problèmes rencontrés :

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

4.3 Conclusion de la simulation / prototypage rapide du produit

Concluez sur la simulation / prototypage rapide du produit en insistant sur les non-conformités et les solutions possibles. Le texte ci-dessous est un exemple.

Les simulations / prototypages rapides effectués dans cette partie ont permis de valider les choix et dimensionnement de la phase de conception.

5. Conclusion de la conception du produit

Concluez sur la conception du produit vis-à-vis des exigences client en insistant plus particulièrement sur les non-conformités identifiées, les causes possibles et les solutions envisagées.

6. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG ENERGIE	Conception Dérivage Conception/Fab. Vérification	PRC01 CCPT05 FAB02	Conf.